



You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

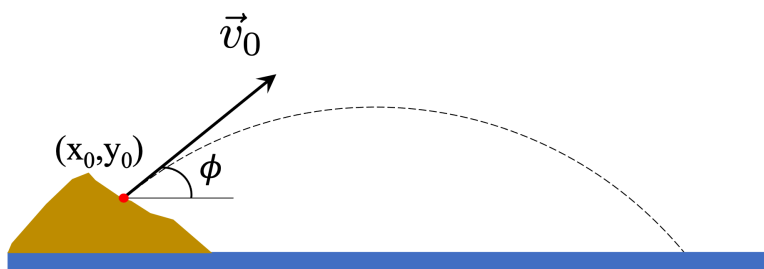
This quiz is currently not available.

Question 1

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00



En kanonkugle bliver skudt ud over havet fra startpunktet $(x_0, y_0) = (0 \text{ m}, 118 \text{ m})$ med en starthastighed på $v_0 = 265 \text{ km t}^{-1}$ og en vinkel på $\phi = 28^\circ$ ifht. vandret (se figur). Se bort fra luftmodstanden.

A) Hvor højt er kanonkuglen over havets overflade når $x = 150 \text{ m}$?

Select one:

- ☐ 210 m
- ☐ 110 m
- ☐ 130 m
- ☐ 87 m
- ☐ 150 m
- ☐ 190 m
- ☐ 230 m
- ☒ 170 m

[Clear my choice](#)

Question 2[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Hvor langt tid flyver kanonkuglen før den rammer havet?

Select one:

- ☐ 9.3 s
- ☐ 12 s
- ☐ 8.4 s
- ☐ 6.8 s
- ☐ 7.2 s
- ☒ 9.6 s
- ☐ 5.6 s
- ☐ 14 s

[Clear my choice](#)

Question 3[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00

..... FORTSÆTTELSE C.

C) Med hvilken fart (v) rammer kanonkuglen havoverfladen?

Select one:

- ☐ 99 m s⁻¹
- ☐ 74 m s⁻¹
- ☐ 150 m s⁻¹
- ☒ 88 m s⁻¹
- ☐ 130 m s⁻¹
- ☐ 170 m s⁻¹
- ☐ 110 m s⁻¹
- ☐ 92 m s⁻¹

[Clear my choice](#)[Next page](#)



You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

This quiz is currently not available.

Question 4

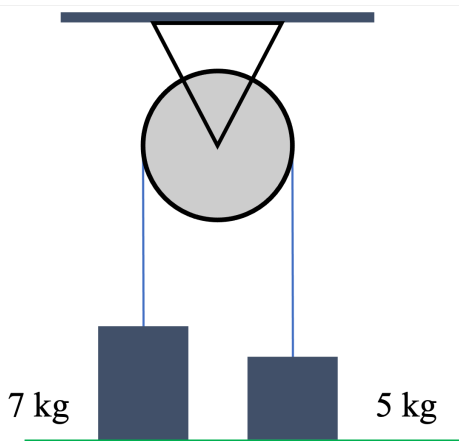
[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00

To klodser med masserne 7 kg og 5 kg er forbundet med en masseløs snor omkring en masseløs trisse der roterer uden friktion. Til start er klodserne i hvile på et vandret underlag. Underlaget fjernes hurtigt.

A) Hvad er størrelsen af accelerationen af klodsen med massen 7 kg ?



Select one:

- ☐ $a = \frac{5}{7} g$
- ☒ $a = \frac{1}{6} g$
- ☐ $a = \frac{1}{5} g$
- ☐ $a = \frac{1}{3} g$
- ☐ $a = g$
- ☐ $a = \frac{7}{6} g$
- ☐ $a = \frac{5}{6} g$
- ☐ $a = \frac{1}{7} g$

[Clear my choice](#)

Question 5[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00

..... FORTSÆTTELSE B.

Betragt en tilsvarende opstilling hvor klodsernes masser er m_A og m_B , og der gælder $m_A < m_B$.

Underlaget fjernes til tiden $t=0$. Når der er gået en tid, $t=2$ sek. har den letteste klods (m_A) flyttet sig afstanden s_1 i forhold til startpositionen. Til et senere tidspunkt, $t=6$ sek. har denne klods nu flyttet sig afstanden s_2 i forhold til startpositionen.

B) Hvad er s_2 i forhold til s_1 ?

Select one:

- ☐ $s_2 = s_1^2$
- ☐ $s_2 = \sqrt{2} s_1$
- ☐ $s_2 = 2 s_1$
- ☒ $s_2 = 9 s_1$
- ☐ $s_2 = 4 s_1$
- ☐ Kan ikke beregnes. Vi mangler at få oplyst accelerationerne af klodserne.
- ☐ $s_2 = 2 s_1^2$
- ☐ $s_2 = 3 s_1$

[Clear my choice](#)[Previous page](#)[Next page](#)



You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

This quiz is currently not available.

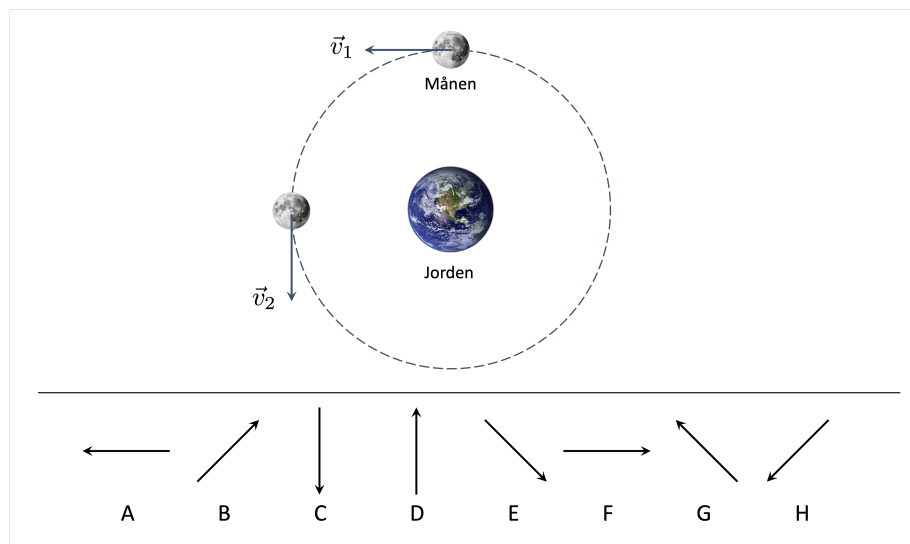
Question 6

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00

Månens position i sin bane omkring Jorden til to forskellige tidspunkter er vist på figuren. Hvilken vektor repræsenterer bedst Månens gennemsnitsacceleration i tidsintervallet mellem de to punkter?



Select one:

- ☐ G
- ☐ B
- ☐ C
- ☒ E
- ☐ F
- ☐ D
- ☐ A
- ☐ H

[Clear my choice](#)



You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

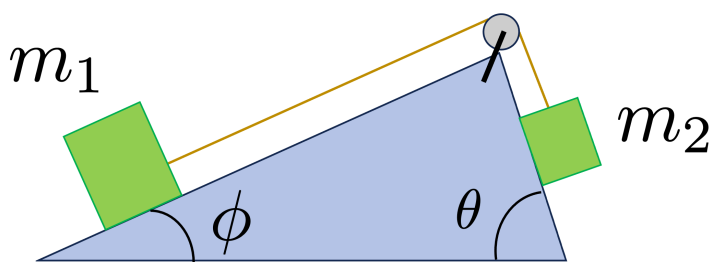
This quiz is currently not available.

Question 7

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 3.00



Klodsen til venstre har en masse på $m_1 = 1.9$ kg. De to vinkler er: $\phi = 27^\circ$ og $\theta = 79^\circ$. Hvad skal massen (m_2) af klodsen til højre være hvis denne klods accelereres opad mod venstre med en acceleration, $a = 0.23 \text{ m s}^{-2}$?

[Antag at snoren mellem klodserne er masseløs og antag ligeledes at trissen er masseløs. Se også bort fra gnidningsmodstand i trissen samt mellem klodser og underlag.]

Select one:

- ☐ 0.94 kg
- ☐ 0.68 kg
- ☒ 0.81 kg
- ☐ 0.74 kg
- ☐ 0.97 kg
- ☐ 1.2 kg
- ☐ 0.91 kg
- ☐ 0.88 kg

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Next page](#)



You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

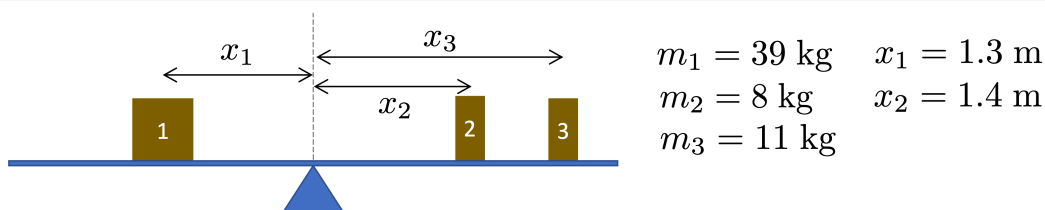
This quiz is currently not available.

Question 8

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00



Tre kasser er placeret på en vippe som vist på figuren. De har hhv. masserne $m_1=39 \text{ kg}$, $m_2=8 \text{ kg}$, og $m_3=11 \text{ kg}$. Kassen på venstre side (m_1) har en afstand til omdrejningspunktet (blå trekant) på 1.3 m og den kasse på højre side som har massen m_2 har en afstand til omdrejningspunktet på 1.4 m .

A) Når vippen er i ligevægt, hvad er da afstanden (x_3) fra omdrejningspunktet ud til kassen (m_3) længst ude på højre side? (Bemærk: figuren er ikke tegnet i korrekt skala. Det er blot en illustration)

Select one:

- ☒ 3.6 m
- ☐ 4.1 m
- ☐ 2.3 m
- ☐ 2.9 m
- ☐ 2.7 m
- ☐ 3.3 m
- ☐ 3.1 m
- ☐ 3.8 m

[Clear my choice](#)

Question 9[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00

..... FORTSÆTTELSE B.

Nu fjernes kassen med massen (m_3) yderst på høje side så vippen roterer mod uret.

B) Beregn kraftmomentet på vippen.

Select one:

- ☐ $310 \text{ N} \cdot m$
- ☐ $430 \text{ N} \cdot m$
- ☐ $370 \text{ N} \cdot m$
- ☐ $350 \text{ N} \cdot m$
- ☐ $410 \text{ N} \cdot m$
- ☐ $330 \text{ N} \cdot m$
- ☒ $390 \text{ N} \cdot m$
- ☐ $450 \text{ N} \cdot m$

[Clear my choice](#)

Question 10[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 3.00

..... FORTSÆTTELSE C.

C) Hvor mange grader er vippen roteret når der er gået tiden, $t = 0.5$ sek. siden kassen (m_3) fjernes fra vippen?

Select one:

- ☐ 40°
- ☐ 37°
- ☒ 34°
- ☐ 22°
- ☐ 19°
- ☐ 28°
- ☐ 25°
- ☐ 31°

[Clear my choice](#)[Previous page](#)[Next page](#)



You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

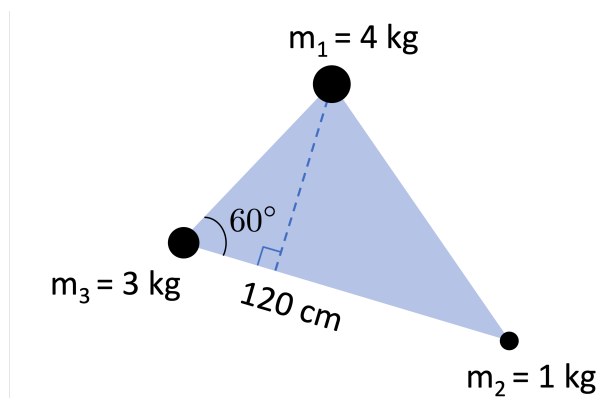
This quiz is currently not available.

Question 11

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00



Tre kugler med masserne m_1 , m_2 og m_3 , udgør en trekant. Afstanden mellem m_2 og m_3 er 120 cm. Find afstanden fra kugle 2 (med massen m_2) til massemidpunktet af de tre kugler.

[Hint: massemidpunktet ligger på den stiplede linje på illustrationen. Find først massepunktet mellem kugle 2 og 3 langs trekantens nederste side og bemærk de indbyrdes heltalsværdier i talstørrelserne. Se bort fra antal betydende cifre]

Select one:

- ☐ 92 cm
- ☐ 86 cm
- ☐ 88 cm
- ☒ 94 cm
- ☐ 84 cm
- ☐ 90 cm
- ☐ 98 cm
- ☐ 96 cm

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Next page](#)



You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

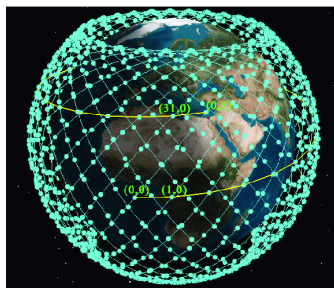
This quiz is currently not available.

Question 12

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00



Starlink er et netværk med mere end 7000 internetkommunikations-satellitter i omløb omkring Jorden. En typisk Starlinksatellit har en masse på 260 kg og kredser i en jævn cirkelbevægelse i en højde på 560 km over Jordens overflade.

A) Bestem satellittens fart.

Select one:

- ☐ 4.7 km s⁻¹
- ☐ 9.2 km s⁻¹
- ☐ 21 km s⁻¹
- ☐ 12 km s⁻¹
- ☐ 27 km s⁻¹
- ☐ 6.3 km s⁻¹
- ☐ 16 km s⁻¹
- ☒ 7.6 km s⁻¹

[Clear my choice](#)

Question 13[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Hvad er satellittens omløbstid?

Select one:

- ☐ 2 t + 37 min
- ☐ 1 t + 51 min
- ☐ 2 t + 12 min
- ☒ 1 t + 36 min
- ☐ 3 t + 51 min
- ☐ 3 t + 08 min
- ☐ 3 t + 39 min
- ☐ 2 t + 57 min

[Clear my choice](#)

Question 14[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00

..... FORTSÆTTELSE C.

Antag at satellitten ændrer bane og dens nye fart er 11 km s^{-1} . Satellitten udfører på ny en jævn cirkelbevægelse.

C) Bestem satellittens nye omløbstid.

Select one:

- ☐ 47 min.
- ☐ 52 min.
- ☒ 31 min.
- ☐ 22 min.
- ☐ 38 min.
- ☐ 70 min.
- ☐ 27 min.
- ☐ 59 min.

[Clear my choice](#)[Previous page](#)[Next page](#)



You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

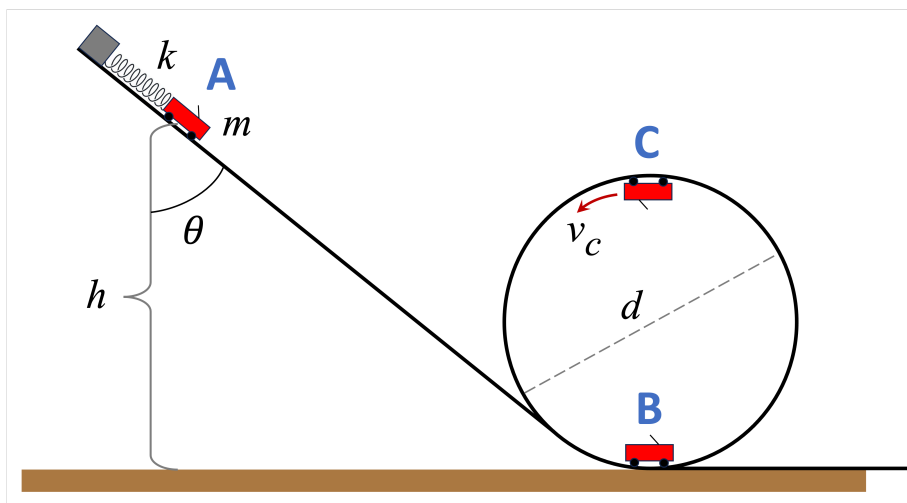
This quiz is currently not available.

Question 15

Flag question

Answer saved

Marked out of 2.00



Et barn har bygget en modelbane til sin matchboxbil (modelbil). Bilen monteres i position A (i højden, $h=109$ cm) for enden af en fjeder med fjederkonstant, $k=21$ N m⁻¹. Fjederen er derfor forlænget med 3.2 cm i forhold til dens ligevægtsposition. Vinklen $\theta = 35^\circ$.

A) Hvor stor et arbejde skal udføres for at løfte bilen op fra gulvet ($h=0$) og placere den i position A?

Select one:

- ☐ 1.4 J
- ☐ 0.85 J
- ☐ 0.81 J
- ☐ 0.77 J
- ☐ 0.97 J
- ☐ 0.93 J
- ☒ 0.89 J
- ☐ 1.1 J

Clear my choice

Question 16

Flag question

Answer saved

Marked out of 3.00

Via en fjernbetjening løsnes bilen fra fjederen og kører ned ad banen og op i toppunktet af loopet (position C). Loopet har en diameter på $d=48$ cm. Banens længde fra position A til position B i bunden af loopet er 1.9 m. Bilens fart måles i position B til $v_B = 4.2 \text{ m s}^{-1}$. Antag (ikke helt korrekt) at gnidningskraften mellem bilen og banen er konstant under hele bilens færd, uafhængigt af bilens position.

B) Bestem bilens fart i position C i toppunktet af loopet.

[Hint: husk der er energitab pga. friktion mellem bilen og banen (vi ser bort fra bilens indre friktion)].

Select one:

- ☐ 3.6 m s⁻¹
- ☐ 3.4 m s⁻¹
- ☐ 2.2 m s⁻¹
- ☐ 3.2 m s⁻¹
- ☐ 2.4 m s⁻¹
- ☒ 2.6 m s⁻¹
- ☐ 2.8 m s⁻¹
- ☐ 3.0 m s⁻¹

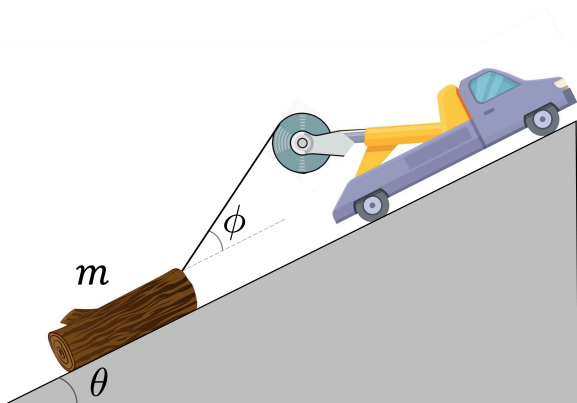
[Clear my choice](#)[Previous page](#)[Next page](#)



You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

This quiz is currently not available.

Question 17

[Flag question](#)[Answer saved](#)[Marked out of 3.00](#)

En træstamme skal fjernes fra en stejl bjergvej. En kranvogn er sat på opgaven. Træstammens masse er $m = 1800 \text{ kg}$ og bjergvejen har en hældning på $\theta = 28^\circ$ ifht. vandret (se figur). Kablet fra kranvognen har en vinkel på $\phi = 35^\circ$ ifht. bjergvejen. Den statiske gnidningskoefficient mellem træstammen og bjergvejen er $\mu_s = 0.67$.

Bestem den mindste snorkraft i kablet for at slæbe træstammen op ad vejen.

Select one:

- ☐ 19 kN
- ☒ 16 kN
- ☐ 28 kN
- ☐ 13 kN
- ☐ 22 kN
- ☐ 38 kN
- ☐ 31 kN
- ☐ 25 kN

[Clear my choice](#)[Previous page](#)[Next page](#)



You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

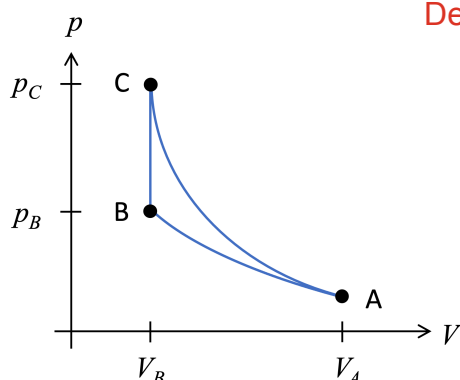
This quiz is currently not available.

Question 18

Answer saved

Marked out of 1.00

Flag question



Der var en fejl i denne opgave. Et forkert oplyst tryk i punkt B betyder at man kun kunne finde de "rigtige" svar ved at benytte adiabatens CA i spg.18. Benyttes isoterme AB får man et svar på 71 kPa (dog ingen valgmulighed for dette svar), hvilket også påvirker de efterfølgende spg.19-21. Det er kompenseret for denne fejl i evalueringen.

En kredsproces for en ideal gas består af tre forskellige delprocesser: en isoterm, en isokor, og en adiabat, som illustreret i figuren ovenfor. Nogle målinger af tryk og volumener i punkterne A, B, og C, er: $p_B = 210$ kPa, $p_C = 410$ kPa, $V_A = 7.1$ L, og $V_C = 2.4$ L. Det adiabatisk indeks for gassen er: $\gamma = 1.4$. Temperaturen i punkt B er 351 K.

A) Bestem trykket i punkt A.

Select one:

- ☐ 33 kPa
- ☐ 54 kPa
- ☒ 90 kPa
- ☐ 110 kPa
- ☐ 61 kPa
- ☐ 83 kPa
- ☐ 45 kPa
- ☐ 130 kPa

[Clear my choice](#)

Question 19[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00

..... FORTSÆTTELSE B.

B) Beregn arbejdet udført på gassen i kredsprocessen (W_{ABCA}).

Select one:

- ☐ -190 J
- ☐ -240 J
- ☐ 540 J
- ☐ 410 J
- ☐ 130 J
- ☒ -320 J
- ☐ -360 J
- ☐ 260 J

[Clear my choice](#)

Question 20[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00

..... FORTSÆTTELSE C.

C) Bestem antallet af mol af gassen

Select one:

- ☐ 0.29
- ☐ 0.25
- ☐ 0.19
- ☐ 0.21
- ☐ 0.27
- ☐ 0.15
- ☒ 0.17
- ☐ 0.23

[Clear my choice](#)

Question 21[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00

..... FORTSÆTTELSE D.

D) Beregn varmen tilført gassen i den isokoriske process BC.

Select one:

- ☐ 440 J
- ☐ -850 J
- ☐ 550 J
- ☐ -130 J
- ☐ 890 J
- ☐ 330 J
- ☒ 1200 J
- ☐ 1000 J

[Clear my choice](#)[Previous page](#)[Next page](#)



You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

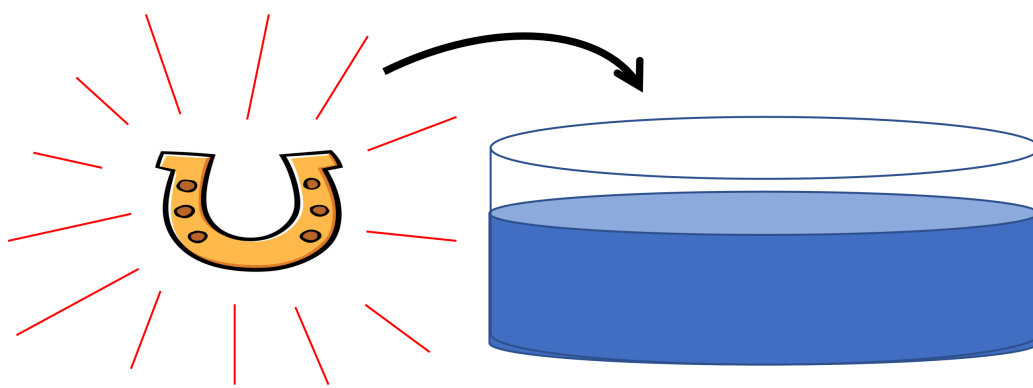
This quiz is currently not available.

Question 22

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00



En smed opvarmer en hestesko lavet af jern (iron) og med massen, $m=1.7$ kg til en temperatur på $685\text{ }^{\circ}\text{C}$, og smider derefter hesteskoen til nedkøling i en balje med 12 liter vand med temperaturen $11\text{ }^{\circ}\text{C}$.

A) Hvad er sluttemperaturen ved termodynamisk ligevægt?

[Se bort fra baljens opvarmning]

Select one:

- ☐ 25 $^{\circ}\text{C}$
- ☐ 23 $^{\circ}\text{C}$
- ☐ 29 $^{\circ}\text{C}$
- ☐ 15 $^{\circ}\text{C}$
- ☐ 27 $^{\circ}\text{C}$
- ☐ 17 $^{\circ}\text{C}$
- ☐ 19 $^{\circ}\text{C}$
- ☒ 21 $^{\circ}\text{C}$

[Clear my choice](#)

Question 23[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00

..... FORTSÆTTELSE B.

Antag at sluttemperaturen i stedet for er 39 °C.

B) Hvor meget vand er der da i baljen når vandet stadig har en begyndelsestemperatur på 11 °C?

Select one:

☐ 4.0 L☐ 3.4 L☐ 4.6 L☐ 4.8 L☐ 3.6 L☒ 4.2 L☐ 3.8 L☐ 4.4 L[Clear my choice](#)[Previous page](#)[Next page](#)



You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

This quiz is currently not available.

Question 24

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00



En tom sodavandsflaske med et rumfang på 2.0 liter åbnes i et køkken med en temperatur på 23 °C og et lufttryk på 1.02 atm. Dernæst lukkes flasken og den lægges i fryseren med en temperatur på -18 °C. Næste dag åbnes flasken inde i fryseren så luft igen kan passere ind eller ud af flasken. Flasken lukkes igen og tages dernæst ud af fryseren og stilles tilbage i køkkenet hvor temperaturen og trykket er det samme som dagen før.

A) Hvad er trykket inde i flasken efter et døgn i fryseren, før flasken åbnes?

Select one:

- ☐ 0.93 atm.
- ☐ 0.73 atm.
- ☐ 0.83 atm.
- ☐ 0.78 atm.
- ☒ 0.88 atm.
- ☐ 0.98 atm.
- ☐ 0.68 atm.
- ☐ 1.1 atm.

[Clear my choice](#)

Question 25[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00

..... FORTSÆTTESE B.

B) Hvor mange luftmolekyler slipper ind i flasken når den åbnes i fryseren efter et døgn?

[Det antages at en eventuel trykforskel mellem luften i køkkenet og luften i fryseren udlignes når fryseren åbnes. Altså er luftens tryk i fryseren ligeledes 1.02 atm.]

Select one:

- ☐ 5.1×10^{21}
- ☐ 6.7×10^{21}
- ☐ 2.3×10^{22}
- ☐ 9.4×10^{21}
- ☐ 4.1×10^{22}
- ☐ 3.3×10^{21}
- ☒ 8.1×10^{21}
- ☐ 9.6×10^{20}

[Clear my choice](#)

Question 26[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 1.00

..... FORTSÆTTESE C.

C) Hvad er trykket i flasken et døgnns tid efter at den er sat tilbage i køkkenet?

Select one:

- ☐ 1.4 atm.
- ☐ 1.8 atm.
- ☐ 2.0 atm.
- ☐ 1.6 atm.
- ☐ 0.83 atm.
- ☐ 2.2 atm.
- ☐ 1.0 atm.
- ☒ 1.2 atm.

[Clear my choice](#)[Previous page](#)[Next page](#)



You can preview this quiz, but if this were a real attempt, you would be blocked because:

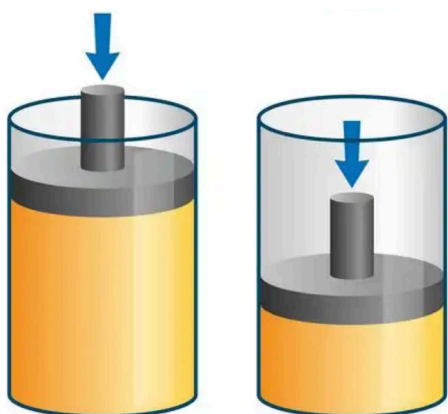
This quiz is currently not available.

Question 27

[Flag question](#)

Answer saved

Marked out of 2.00



En gas undergår en adiabatisk process hvor den komprimeres til et volumen som er $1/3$ af det oprindelige volumen. Trykket øges til en værdi som er $9/2$ gange den oprindelige værdi. Hvad er gassens adiabatiske index?

Select one:

- ☐ 1.47
- ☐ 1.40
- ☐ 1.33
- ☐ 1.67
- ☐ 1.30
- ☒ 1.37
- ☐ 1.50
- ☐ 1.60

[Clear my choice](#)

[Previous page](#)

[Finish attempt ...](#)